

ACTIVIDAD 2: EL ENIGMA DEL ORÁCULO SECUENCIAL: ANATOMÍA DE UNA VANILLA RNN

1 1. El Acertijo: El Guardián del Tiempo

Lee atentamente las siguientes líneas. Cada estrofa describe un componente matemático exacto de una celda recurrente básica. ¿Puedes identificar a qué variable, matriz o función se refiere cada una antes de leer la disección?

- Soy la novedad pura, el pulso del instante, la matriz de características que el mundo me da en este segundo.
- Pero soy ciego sin mi compañero, el fantasma del pasado, que trae consigo el resumen de todo lo que hemos vivido hasta ayer.
- Para unirnos, cruzamos por peajes inmutables, barreras que multiplican nuestra importancia y deciden qué tanto valemos.
- Juntos, sumados a un pequeño desvío inevitable, chocamos contra un muro curvo que nos comprime entre el -1 y el 1, evitando que nuestra energía explote hacia el infinito.
- Al salir de esa curva, nazco yo, una nueva identidad. Soy tu estado actual, la respuesta de hoy, y estoy listo para ser el fantasma de tu mañana.

Respuesta:

$$h_t = \tanh(W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1} + b_h)$$

Actividad 2.1: Mapeo de Variables

Dada la ecuación fundamental de la Vanilla RNN: $h_t = \tanh(W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1} + b_h)$ Identifica y escribe la frase exacta del poema que hace referencia a cada uno de los siguientes componentes matemáticos:

- **x_t** : Soy la novedad pura, el pulso del instante, la matriz de características que el mundo me da en este segundo.
- **h_{t-1}** : Pero soy ciego sin mi compañero, el fantasma del pasado, que trae consigo el resumen de todo lo que hemos vivido hasta ayer.
- **W_{xh} , W_{hh}** : Para unirnos, cruzamos por peajes inmutables, barreras que multiplican nuestra importancia y deciden qué tanto valemos.
- **b** : Juntos, sumados a un pequeño desvío inevitable...
- **$\tanh$** : ...chocamos contra un muro curvo que nos comprime entre el -1 y el 1, evitando que nuestra energía explote hacia el infinito.
- **h_t** : Al salir de esa curva, nazco yo, una nueva identidad. Soy tu estado actual, la respuesta de hoy, y estoy listo para ser el fantasma de tu mañana.

Actividad 2.2: El Análisis de Dimensionalidad (El tamaño de los peajes)

Supón que estás diseñando esta red para procesar secuencias de datos. Si la "novedad pura" (x_t) es un vector de entrada con características de dimensión $R = 20$ y decides que el "fantasma del pasado" (h_{t-1}) requiere una capacidad de memoria representada en un espacio oculto de dimensión $R = 64$.

Calcula y justifica matemáticamente:

1. **Las dimensiones exactas requeridas para la matriz W_{hx} .**

Debe transformar un vector de dimensión 20 en uno de dimensión 64: $W_{hx} \in \mathbb{R}^{64 \times 20}$

Porque:

$$(64 \times 20)(20 \times 1) = (64 \times 1)$$

2. **Las dimensiones exactas requeridas para la matriz recurrente W_{hh} .**

Debe transformar un vector de dimensión 64 en otro de dimensión 64:

$$W_{hh} \in \mathbb{R}^{64 \times 64}$$

Porque:

$$(64 \times 64)(64 \times 1) = (64 \times 1)$$

3. **La dimensión final del vector resultante h_t .**

$$h_t \in \mathbb{R}^{64}$$

Actividad 2.3: La Estrofa Perdida (Pensamiento Lateral)

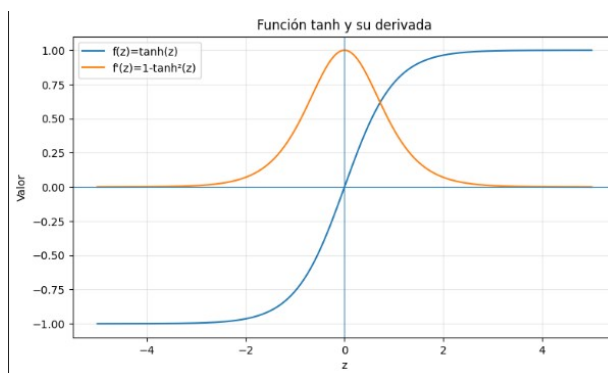
En el poema original, el vector de sesgo (bias) b apenas se menciona como "un pequeño desvío inevitable". Sabiendo que en álgebra lineal el sesgo permite desplazar la función de activación para evitar que pase rígidamente por el origen, **redacta una estrofa corta** (manteniendo el tono literario del acertijo) que describa de manera exclusiva la función y utilidad del parámetro b .

Respuesta: Soy la leve inclinación del destino, el susurro que mueve la balanza. Cuando todo parece nacer en cero, yo desplazo el camino y abro esperanza.

Actividad 2.4: El Límite del Muro Curvo (Análisis de Saturación)

El acertijo menciona que el muro curvo ($\tanh$) evita que "nuestra energía explote hacia el infinito".

1. **Grafica mentalmente o en papel la función $f(z) = \tanh(z)$ y su derivada $f'(z) = 1 - \tanh^2(z)$.**



2. Si los valores de entrada y los pesos crecen descontroladamente y el resultado de la suma lineal es $z = 500$, la salida del muro curvo será casi exactamente 1. ¿Qué le sucede a la derivada $f'(500)$ en ese punto? El resultado es 0. $f'(500) = 1 - 1^2 = 0$
3. Explica brevemente por qué este fenómeno (conocido como saturación) es catastrófico para el aprendizaje de la red. Si la derivada vale casi cero: El gradiente desaparece, no se actualizan pesos y la red deja de aprender relaciones lejanas.

Actividad 2.5: El Eco del Castigo (Trazo del Gradiente)

El aprendizaje en una RNN se realiza propagando el error hacia atrás en el tiempo (BPTT). Supón que la red cometió un error en su "respuesta de hoy" (h_t). Para corregirlo, la red debe enviar una señal de castigo hacia atrás para ajustar los pesos. Siguiendo la narrativa del acertijo: Describe qué "peajes" y "muros" debe atravesar el error en reversa para llegar desde h_t y poder modificar la percepción del "fantasma del pasado" (h_{t-1}). ¿Qué operación matemática del cálculo diferencial representa este viaje en reversa?

Respuesta: El error viaja hacia atrás desde h_t atravesando:

1. La función $\tanh$ usando su derivada.
2. Las matrices W_{hh} y W_{hx} .
3. El estado oculto anterior h_{t-1} .

La operación matemática que representa este proceso es la regla de la cadena: $\partial L / \partial h_{t-1} = \partial L / \partial h_t \partial h_t / \partial h_{t-1}$

Actividad 2.6: Depuración del Oráculo (Inspección de Código NumPy)

A continuación se presenta un intento de programar el oráculo en Python. Sin embargo, el programador junior cometió **un grave error algorítmico y matemático** en la línea 4 que provocará un colapso en la dimensionalidad o un cálculo erróneo.

```
def paso_rnn_erroneo(x_t, h_prev, W_hx, W_hh, b):
    # Línea con error oculto
    combinacion = (W_hx * x_t) + (W_hh * h_prev) + b
    return np.tanh(combinacion)
```

1. **Identifica cuál es el error matemático exacto al usar el operador `\*` en NumPy para este contexto matricial.** El operador $*$ en NumPy realiza multiplicación elemento por elemento, no multiplicación matricial.
2. **Reescribe la línea de código utilizando la operación correcta dictada por el álgebra lineal para transformaciones afines.**

```
combinacion = (W_hx @ x_t) + (W_hh @ h_prev) + b
```